МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

ЛЕКЦІЯ 8. 3D-РЕКОНСТРУКЦІЯ СЦЕН: STRUCTURE FROM MOTION ТА ЗАСТОСУВАННЯ В ІГРАХ

Львів -- 2026

Лекція 8: 3D-реконструкція сцен — Structure from Motion та застосування в іграх

Від 2D до 3D: навіщо виходити за межі зображень

На попередній лекції ми навчили CNN розуміти зображення — класифікувати, знаходити об'єкти, сегментувати пікселі. Але ігри та роботи живуть у тривимірному просторі. Персонаж гри ходить по 3D-рівню, дрон летить у 3D-просторі, автомобіль їде по 3D-дорозі. Виникає фундаментальне питання: **як отримати 3D-геометрію зі звичайних фотографій?**

Існують три принципово різних підходи:

- **Датчики глибини** (LiDAR, стереокамери, Time-of-Flight) — апаратне рішення, яке безпосередньо вимірює відстань до кожної точки. Дорого, але точно.
- **Моноколярна оцінка глибини** — нейромережа, яка за одним фото передбачає карту глибини. Швидко, але неточно і без реального масштабу.
- **Геометрична реконструкція (Structure from Motion)** — математичний метод, який з набору звичайних фотографій обчислює і 3D-координати точок, і положення камер. Не потребує спеціального обладнання — достатньо звичайного смартфона.

Саме третій підхід — SfM — є основою цілого сімейства технологій, що використовуються у створенні ігрових рівнів, навігації дронів та тренуванні RL-агентів. На цій лекції ми розберемо, як він працює, і прослідкуємо ланцюжок від набору фотографій до повноцінного 3D-середовища для гри.

Structure from Motion: інтуїція

Людський зір визначає глибину завдяки **паралаксу** — два ока бачать одну й ту саму сцену з трохи різних позицій, і мозок обчислює відстань за різницею цих двох зображень. SfM використовує той самий принцип, тільки замість двох очей — камера, яку переміщують навколо об'єкта.

Ключова ідея: якщо ми знайдемо одну й ту саму точку на двох або більше фотографіях, зроблених з різних ракурсів, ми можемо геометрично обчислити і 3D-координати цієї точки, і положення камери у кожному знімку.

Це і є суть SfM: **одночасне відновлення структури сцени (3D-координати точок) і руху камери (положення та орієнтація)** з набору неструктурованих фотографій.

Алгоритм SfM: крок за кроком

Інкрементальний SfM — найпоширеніший варіант алгоритму — працює у сім кроків. Кожен наступний крок спирається на результат попереднього.

Крок 1. Виділення ознак (Feature Extraction)

На кожному зображенні алгоритм знаходить **локальні ознаки** — точки, які можна надійно розпізнати навіть при зміні масштабу, повороту чи освітлення. Класичний алгоритм — SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), сучасна нейромережна альтернатива — SuperPoint. Для кожної знайденої точки обчислюється **дескриптор** — числовий вектор, що описує оточення цієї точки. Завдяки дескрипторам ту саму точку можна впізнати на іншому фото.

Крок 2. Зіставлення ознак (Feature Matching)

Дескриптори з різних зображень порівнюються попарно. Якщо два дескриптори достатньо схожі, відповідні точки вважаються однією й тією ж точкою реальної сцени, що потрапила на різні фотографії. Результат — набір пар відповідностей (matches) між зображеннями.

Крок 3. Геометрична верифікація

Не всі знайдені пари правильні. Алгоритм RANSAC оцінює **фундаментальну матрицю** (або essential-матрицю, якщо відомі параметри камери) — математичний об'єкт, що описує геометричне відношення між двома видами однієї сцени. Пари, що не відповідають цій геометрії, відкидаються як помилкові (outliers). Результат — очищений **граф сцени**, де ребра між зображеннями означають перевірені геометричні зв'язки.

Крок 4. Ініціалізація

Алгоритм обирає пару зображень з достатньою «базою» (відстанню між камерами) і великою кількістю вірних відповідностей. Для цієї пари виконується початкова **тріангуляція** — обчислення 3D-координат точок за двома проекціями. Це створює стартову хмару точок і визначає положення перших двох камер.

Крок 5. Реєстрація нових зображень

Кожне наступне зображення додається по одному. Для нового зображення алгоритм знаходить відповідності між його 2D-ознаками і вже відомими 3D-точками, а потім розв'язує задачу **PnP (Perspective-n-Point)** — визначення положення камери за відомими 3D-2D парами. Так визначається положення нової камери.

Крок 6. Тріангуляція

Після додавання нової камери з'являються нові пари 2D-ознак, для яких тепер відомі положення обох камер. Ці пари тріангулюються — обчислюються нові 3D-точки, що поповнюють хмару.

Крок 7. Bundle Adjustment

Це найважливіший і найдорожчий крок. **Bundle adjustment** — це нелінійна оптимізація, що одночасно уточнює положення всіх камер і координати всіх 3D-точок, мінімізуючи **помилку репроекції** — різницю між спостережуваними 2D-координатами ознак і їх проекціями з 3D-моделі:

$$\min_{\mathbf{X},\mathbf{P}} \sum_i \sum_j |\mathbf{x}_{ij} - \pi(\mathbf{P}_j, \mathbf{X}_i)|^2$$

де $\mathbf{X}_i$ — 3D-координати i-тої точки, $\mathbf{P}j—параметрij—тоїкамери,|pi—функціяпроекції,|mathbf{x}{ij}—спостережуванікоординатиi—тоїточкинаj$-тому зображенні.

Bundle adjustment виконується локально (після кожного нового зображення) та глобально (над усією моделлю) для забезпечення максимальної точності.

Результат роботи SfM: розріджена хмара 3D-точок (sparse point cloud) і калібровані положення камер. Зовнішній вигляд сцени (колір, текстура) на цьому етапі ще не відтворюється — для цього потрібні наступні кроки конвеєра.

SfM у контексті: споріднені технології

SfM — не єдиний спосіб працювати з 3D. Щоб зрозуміти його роль, порівняємо з іншими підходами.

Multi-View Stereo (MVS) приймає на вхід результат SfM (камери + розріджена хмара) і обчислює **щільну** реконструкцію — карту глибини для кожного пікселя, з якої будується суцільний меш. SfM і MVS — послідовні етапи одного конвеєра, а не альтернативи.

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) розв'язує ту саму задачу, що й SfM, але **в реальному часі** з потокового відео. SLAM жертвує точністю заради швидкості: використовує лише послідовні кадри, застосовує спрощений bundle adjustment, і додає механізм **loop closure** — розпізнавання раніше відвідованих місць для корекції дрейфу. Типові реалізації — ORB-SLAM3, VINS-Mono.

NeRF (Neural Radiance Fields) та **3D Gaussian Splatting (3DGS)** — нейромережні методи, що приймають на вхід **ті самі дані, що й SfM** (фотографії + позиції камер від COLMAP), але замість геометричної реконструкції навчають нейронне представлення сцени, яке дозволяє синтезувати фотореалістичні зображення з нових ракурсів. NeRF рендерить повільно (секунди на кадр), 3DGS — у реальному часі (90+ FPS), але обидва методи дають лише **візуальне** представлення без явного мешу для фізики та колізій.

Ключовий висновок: **SfM є фундаментом** для всіх інших методів. Він забезпечує «скелет» — позиції камер і структуру сцени, на якому будується все інше.

	SfM	MVS	SLAM	NeRF	3D Gaussia Splatting
Вхід	Невпорядковані фото	Результат SfM	Відеопотік (реальний час)	Фото + пози від SfM	Фото + пози SfM
Вихід	Розріджена хмара + пози камер	Щільний меш	Поза камери + розріджена карта	Нові ракурси	Нові ракурси (реальний ча
Геометрична точність	Найвища	Висока	Наближена	Помірна	Помірна
Якість рендерингу	Немає	Низька	Немає	Фотореалістична	Фотореалісти

Інструменти SfM

COLMAP — open-source бібліотека (C++), що вважається золотим стандартом точності. Підтримує інкрементальний і глобальний SfM, а також щільну реконструкцію (MVS). Має CLI та GUI. Більшість наукових робіт з NeRF і 3DGS використовують саме COLMAP для обчислення позицій камер.

RealityCapture (Epic Games) — комерційний інструмент, найшвидший на ринку для великих датасетів. Безкоштовний для проєктів з доходом до $1M. Глибоко інтегрований з Unreal Engine 5. Саме ним користуються великі ігрові студії.

Meshroom / AliceVision — open-source альтернатива з графічним інтерфейсом на основі нодів. Зручний для навчання та прототипування, але поступається COLMAP у робастності на складних сценах.

SfM у навігації дронів

Дрони — один з найбільш практичних застосувань SfM, але важливо розуміти, коли саме SfM використовується, а коли — ні.

Офлайн-картографування

Класичний сценарій: дрон пролітає над територією, знімаючи серію фотографій із перекриттям. Ці фотографії обробляються на сервері через SfM+MVS конвеєр, створюючи **ортофотоплан** (вигляд зверху з виправленою геометрією) та **цифрову модель поверхні** (DSM). Результат використовується для планування маршрутів, інспекції інфраструктури, сільського господарства, археології. Інструменти: Pix4D, OpenDroneMap (open-source), DJI Terra.

Чому дрони не використовують SfM для польоту в реальному часі

SfM — це пакетний алгоритм, що обробляє всі фотографії разом. Для дрона, який летить зі швидкістю 10 м/с і має уникати перешкод, потрібна оцінка положення **30+ разів на секунду**. Для цього використовується SLAM у формі **візуально-інерціальної одометрії (VIO)** — поєднання камери та IMU (інерціального датчика). SfM-побудована карта може використовуватися як **апріорна інформація**, проти якої SLAM локалізується, але сам SfM у польоті не виконується.

Проблема масштабу

Монокулярний SfM (з однією камерою) відновлює геометрію **з точністю до невідомого масштабного фактора** — він не може відрізнити модель кімнати від моделі стадіону, якщо вони виглядають однаково. Для дрона це критично: перешкода на відстані 1 м і 10 м потребує різних маневрів. Масштаб відновлюється через GPS-мітки фотографій, IMU-дані або відомі розміри об'єктів у сцені.

Від реального світу до ігрового рівня: фотограмметрія

Один з найвражаючих застосувань SfM — створення 3D-контенту для ігор із реальних фотографій. Цей процес називається **фотограмметрія** і він радикально скорочує час створення реалістичних ігрових середовищ.

Повний конвеєр

Процес від фотографій до ігрового рівня складається з п'яти етапів:

1. **Захоплення** — фотографії об'єкта або локації з різних ракурсів (DSLR, дрон, смартфон). Для якісного результату потрібно 50–200 фотографій з достатнім перекриттям.
2. **SfM** — обчислення позицій камер і розрідженої хмари точок (COLMAP, RealityCapture).
3. **Щільна реконструкція (MVS)** — побудова щільної хмари точок або мешу з мільйонами полігонів.
4. **Обробка мешу** — ретопологія (зменшення кількості полігонів зі збереженням форми), UV-розгортка, запікання PBR-текстур (albedo, normal, roughness).
5. **Імпорт у рушій** — завантаження в Unreal Engine 5 або Unity, налаштування колізій, LOD, освітлення.

Хто це використовує

Фотограмметрія — не академічна іграшка, а стандарт індустрії для великих проєктів:

- **EA DICE** (серія Battlefield) — фотографує реальні локації для створення ігрових карт. Сканери їздять на місця бойових дій, архітектурних пам'яток, лісів.
- **Call of Duty: Modern Warfare** та **Star Wars Battlefront** — масштабне використання фотограмметрії для середовищ.
- **Quixel Megascans** (Epic Games) — бібліотека з 18 000+ відсканованих ассетів (каміння, рослини, будівельні матеріали), безкоштовна для користувачів Unreal Engine. Кожен ассет пройшов повний фотограмметричний конвеєр зі спеціалізованим обладнанням.

Фотограмметрія економить місяці ручного 3D-моделювання при створенні реалістичних середовищ.

Нейронні методи: 3D Gaussian Splatting і NeRF

Класичний конвеєр SfM+MVS+ретопологія дає якісний результат, але це повільний процес, що потребує ручної обробки мешу. У 2023–2025 роках з'явилися методи, що суттєво спрощують частину цього конвеєра.

NeRF (Neural Radiance Fields)

NeRF навчає нейромережу представляти сцену як функцію $f(\mathbf{x}, \mathbf{d}) \to (c, \sigma)$, де $\mathbf{x}$ — 3D-координата, $\mathbf{d}$ — напрямок огляду, c — колір, σ — щільність. Після тренування (кілька годин) можна синтезувати зображення з будь-якого ракурсу через volumetric rendering. Якість фотореалістична, але рендеринг повільний — секунди на кадр.

3D Gaussian Splatting (3DGS)

3DGS представляє сцену як набір 3D-гауссіанів (еліпсоїдів із кольором і прозорістю), що проектуються на екран через диференційовану растеризацію. Тренування займає 30–60 хвилин із того самого набору фотографій + COLMAP-позицій. Рендеринг — **у реальному часі** (90+ FPS), що робить 3DGS привабливим для ігор.

Обмеження для ігрових рушіїв

На сьогодні 3DGS і NeRF **не замінюють** класичний меш у більшості ігрових сценаріїв:

- Немає явного полігонального мешу — отже, немає колізій, фізики, LOD
- Редагування сцени (переміщення об'єктів, зміна освітлення) обмежене
- Інтеграція з рушіями — через плагіни (XVERSE XScene для UE5), не нативно

Поточне використання в іграх: кінематографічні фони, VR-середовища, швидкий прототипінг, превізуалізація рівнів. Стандарт glTF отримав розширення `KHR_gaussian_splatting` у серпні 2025 — нативна підтримка в рушіях очікується найближчим часом.

Гібридний конвеєр (поточна найкраща практика)

Найефективніший підхід комбінує класичні та нейронні методи:

```
Фото/відео з телефону або дрона
        ↓
  COLMAP / RealityCapture → позиції камер
        ↓                        ↓
  COLMAP Dense / OpenMVS    Nerfstudio / PostShot
        ↓                        ↓
  Полігональний меш         3DGS (візуальний фон)
  (колізії, фізика)         (фотореалістичний вигляд)
        ↓                        ↓
        └──────── Unreal Engine 5 ────────┘
```

Реконструйовані середовища для тренування RL-агентів

Одне з найперспективніших застосувань 3D-реконструкції — створення тренувальних середовищ для агентів підкріплювального навчання (Reinforcement Learning). Ідея проста і потужна: замість того, щоб вручну моделювати 3D-рівні для тренування ботів, можна **відсканувати реальну будівлю** і отримати готове середовище.

Проблема: де тренувати ігрового бота?

Тренування RL-агента (наприклад, бота для FPS-гри) потребує тисяч годин взаємодії з середовищем. Агент повинен навчитися орієнтуватися в просторі, знаходити шлях, уникати перешкод — і все це в 3D. Вручну створювати тренувальні рівні дорого і повільно. Реальний світ — ідеальне джерело різноманітних 3D-середовищ, але потрібен спосіб перенести його в симулятор.

Платформи для embodied AI

Дослідницьке ком'юніті створило цілу екосистему для тренування агентів у відсканованих реальних будівлях:

- **Meta Habitat** (habitat-sim) — швидкий 3D-симулятор, оптимізований для embodied AI. Завантажує фотореалістичні скани реальних будівель і дозволяє агенту «ходити» по них, отримуючи RGB-зображення з віртуальної камери.
- **Habitat-Matterport 3D (HM3D)** — датасет із 1 000 сканів реальних будівель (житлові будинки, магазини, багатоповерхівки). Стандартний бенчмарк для навігаційних задач.
- **Replica Dataset** (Meta) — 18 високоякісних сканів приміщень з RGB-D камер, з HDR-текстурами та семантичною розміткою (клас для кожного об'єкта).
- **iGibson** (Stanford) — інтерактивні сцени з фізикою. Включає готовий RL-код для тренування навігаційних агентів методом SAC (Soft Actor-Critic).

Конвеєр: від скану до тренованого агента

1. **Сканування** — RGB-D камерою або SfM+MVS із фотографій → отримуємо меш з текстурами
2. **Семантична анотація** — розмітка кімнат, об'єктів, прохідних зон (автоматично або напів-автоматично)
3. **Завантаження в симулятор** — Habitat/iGibson рендерить сцену в реальному часі
4. **Тренування RL-агента** — типові задачі:
    - **Point-goal навігація** — дістатися до заданої координати
    - **Object-goal навігація** — знайти конкретний об'єкт (наприклад, стілець)
    - **Виконання інструкцій** — «піди на кухню та знайди червону чашку»

Чому це важливо для ігор

Та сама технологія застосовується безпосередньо в геймдеві:

- **Тренування ботів на реальній геометрії.** Скан реальної будівлі може стати прототипом ігрового рівня. Бот тренується на скані ще до того, як рівень пройшов художній polish — це дозволяє тестувати геймплей раніше.
- **Оцінка складності рівнів.** RL-агент може «пройти» відсканований рівень тисячі разів і показати метрики: середній час проходження, зони, де бот застрягає, шляхи, які він обирає. Це дані для левел-дизайнерів.
- **AirSim / UnrealCV** — фреймворки, що використовують Unreal Engine як бекенд для RL-симуляції. Фотограмметричний рівень в UE5 одразу стає тренувальним середовищем.

SLAM3R (CVPR 2025 Highlight)

Нещодавня робота SLAM3R пропонує реконструкцію щільної 3D-сцени з відеопотоку через **feed-forward нейромережу** — без явного SfM чи bundle adjustment. Потенціал: генерація тренувальних середовищ «на льоту» під час геймплею для адаптивного навчання агентів.

Підсумок

Головна ідея

SfM перетворює набір звичайних фотографій у 3D-структуру сцени та калібровані позиції камер. Це фундамент, на якому будуються всі інші 3D-технології — від щільної реконструкції до нейронного рендерингу.

Ключові зв'язки

1. **SfM — скелет конвеєра.** Він дає геометрію та пози камер. MVS додає щільність. NeRF і 3DGS додають фотореалістичний вигляд. Усі вони потребують SfM як першого кроку.
2. **Фотограмметрія в іграх — стандарт індустрії.** Від Battlefield до Megascans — реальний світ сканується та імпортується в рушії. Це економить місяці роботи 3D-художників.
3. **Дрони: офлайн SfM + реальний час SLAM.** Той самий принцип (тріангуляція за кількома видами), але різний часовий масштаб.
4. **Реконструйовані середовища для RL** — відсканована геометрія реального світу стає тренувальним полігоном для ігрових ботів. Платформи Habitat та iGibson роблять це доступним.
5. **Нейронні методи (3DGS, NeRF) революціонізують зовнішній вигляд**, але SfM все ще забезпечує структуру.

Що далі

На наступних лекціях ми перейдемо до обробки послідовностей — RNN, LSTM, і механізму уваги (attention), що став основою архітектури Transformer і сучасних великих мовних моделей.